

Instalaciones Requeridas

Para el correcto funcionamiento y desarrollo del aplicativo, es necesario contar con los siguientes programas y herramientas:

- **Node.js (v22.15.0):** Entorno de ejecución para JavaScript en el servidor. Es esencial para la ejecución de la aplicación backend desarrollada con Express.js.
- **PostgreSQL (v17):** Sistema de gestión de bases de datos relacional, utilizado como motor de base de datos principal del sistema.
- **Git:** Herramienta de control de versiones distribuido, utilizada para la gestión del código fuente y colaboración en el desarrollo mediante repositorios.
- **DBeaver:** Cliente universal de bases de datos que permite la administración visual de la base de datos PostgreSQL y la ejecución de consultas SQL.
- **Postman:** Plataforma utilizada para realizar pruebas y validación de los endpoints de la API REST desarrollada.
- **Visual Studio Code:** Editor de código fuente utilizado para el desarrollo tanto del frontend como del backend del sistema.

Tecnologías Utilizadas

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en Angular para el frontend y Express.js para el backend. La base de datos implementada es PostgreSQL, y para la interacción con esta se utilizó el ORM Prisma, el cual facilita la creación y gestión de las tablas y relaciones mediante código.

Además, se implementó un sistema de autenticación mediante **JSON Web Tokens (JWT)**, que permite asegurar las rutas de la API, controlar el acceso de los usuarios y mantener la integridad de las sesiones de forma segura.

Flujo del Sistema

El sistema está diseñado para permitir a los usuarios interactuar de manera sencilla y segura con la plataforma mediante un flujo autenticado. A continuación se detalla el comportamiento general:

1. Registro e Inicio de Sesión:

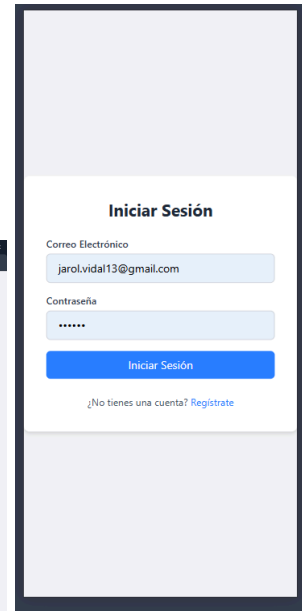
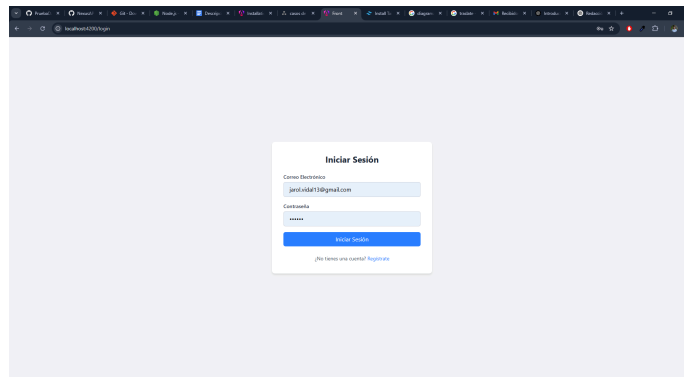
- Un nuevo usuario puede registrarse proporcionando los datos requeridos.

The image displays two versions of a registration form. The left version is a screenshot of a web browser showing the form in a dark-themed environment. The right version is a larger, zoomed-in view of the same form, highlighting the input fields and validation messages. The form is titled 'Registro' and includes the following sections:

- Nombre:** A text input field with the placeholder 'Ingresa tu nombre'.
- Correo Electrónico:** A text input field with the placeholder 'Ingresa tu correo'. Below it, a red error message states 'El correo electrónico es obligatorio'.
- Contraseña:** A text input field with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. Below it, a red error message states 'La contraseña es obligatoria'.
- Confirmar Contraseña:** A text input field with the placeholder 'Confirma tu contraseña'.

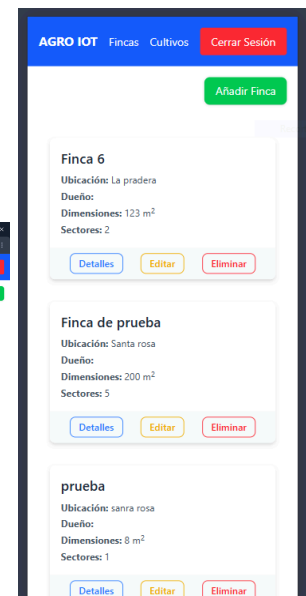
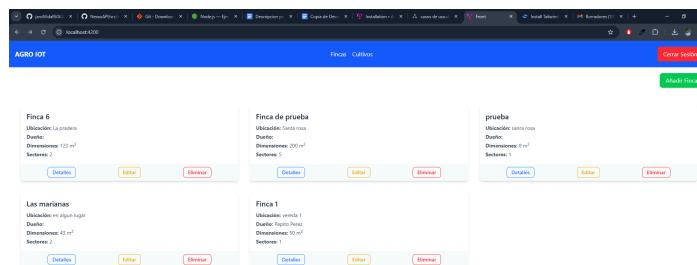
At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Registrarse' and a link that says 'Ya tienes una cuenta? Inicia sesión'.

- Una vez registrado, puede iniciar sesión. Al hacerlo correctamente, el sistema genera un **token JWT** que autentica su identidad y permite el acceso a las funcionalidades protegidas.

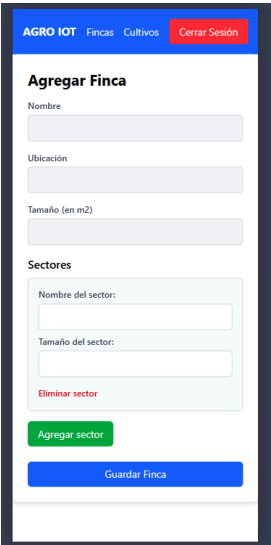
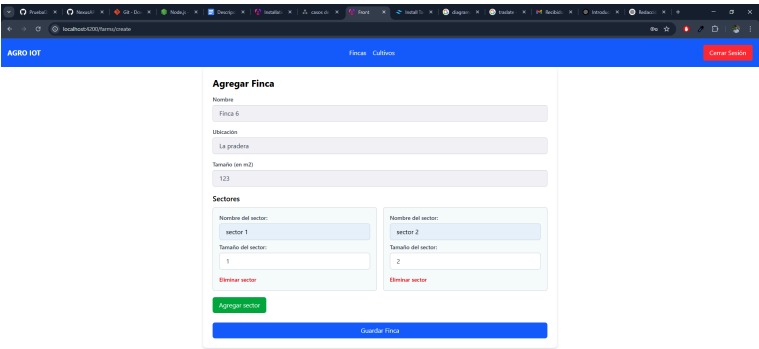


2. Gestión de Fincas:

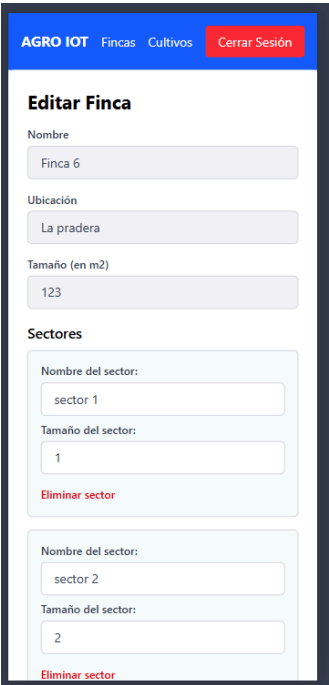
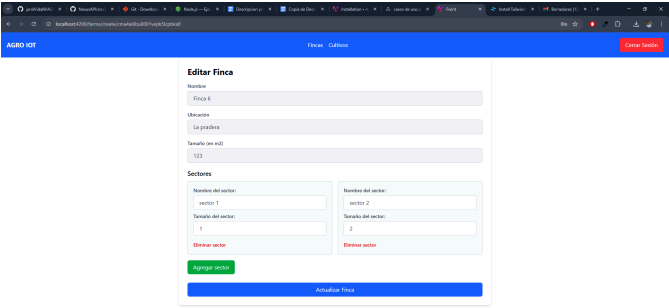
- Una vez autenticado, el usuario puede acceder a la sección de administración de **fincas**.



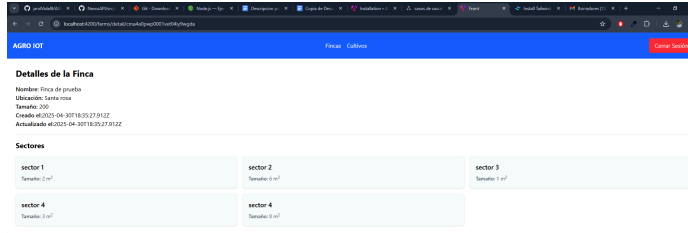
- En esta sección, el usuario puede realizar operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre las fincas registradas en el sistema.
- **Crear**



-
- **Actualizar**



-
-
- **Detalle**



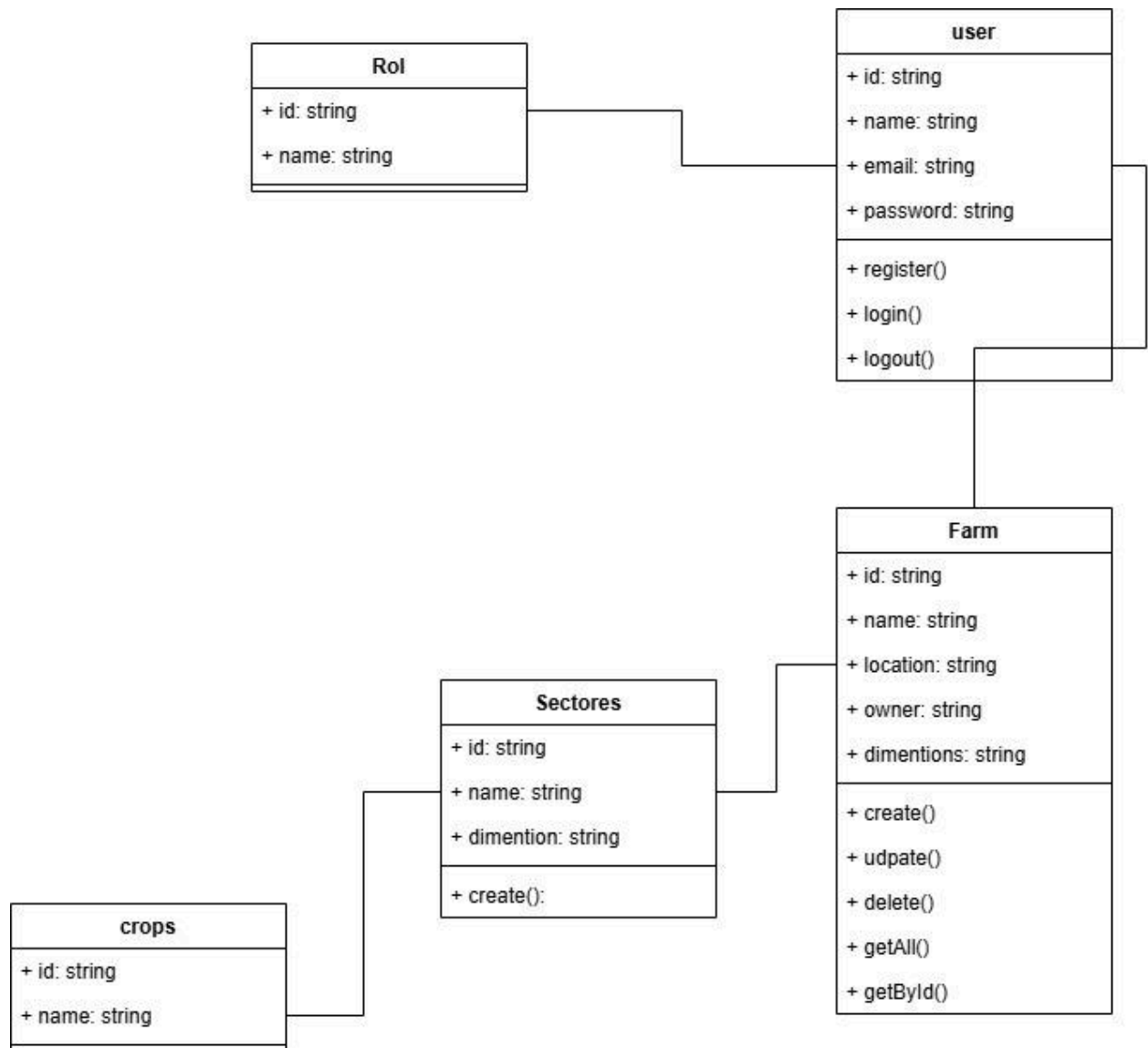
○

3. Gestión de Sectores:

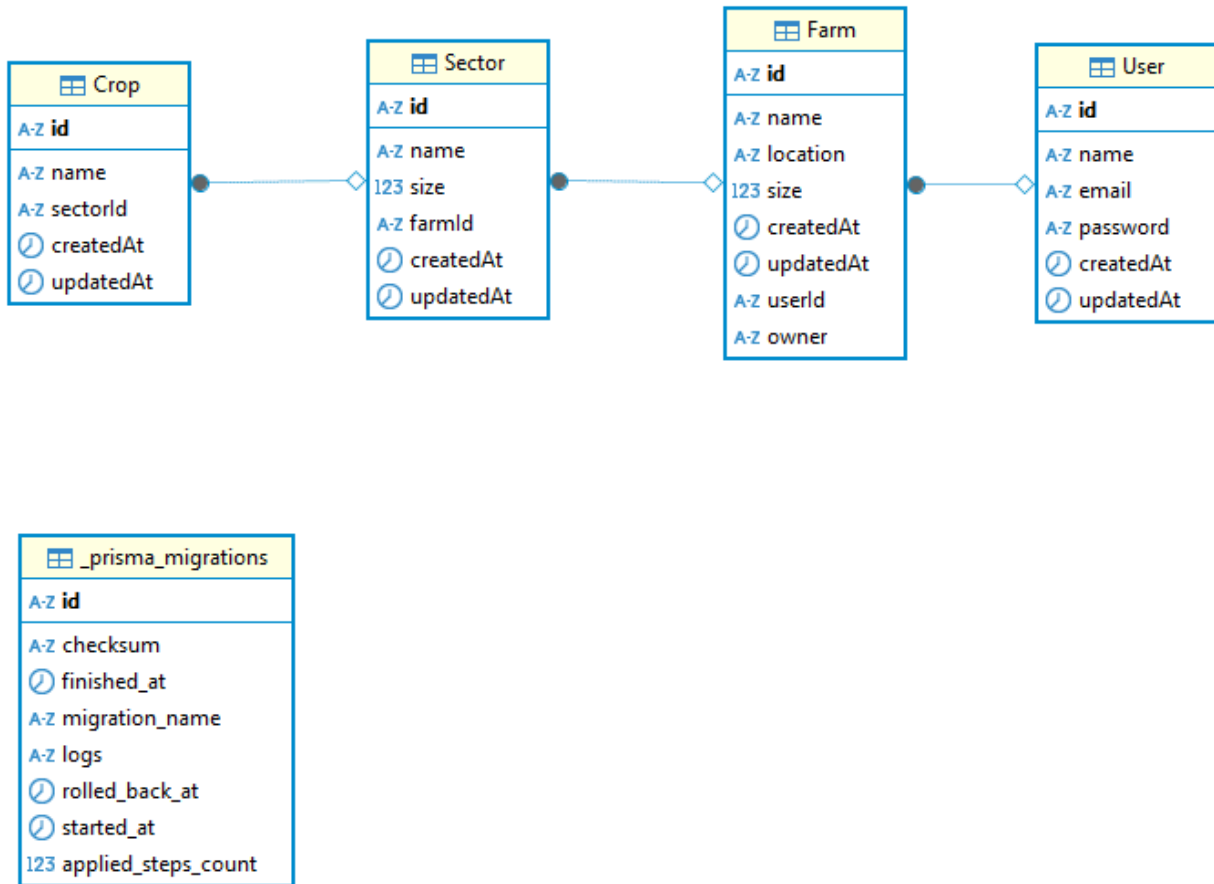
- Cada finca puede tener asociados múltiples **sectores**
- El usuario puede administrar estos sectores al momento de crear la finca

Diagramas realizados

Diagrama de clases



Base de datos



Manual de Despliegue

Este manual explica los pasos necesarios para desplegar el proyecto en un entorno local o de desarrollo. Se asume que el proyecto tiene dos partes: un **frontend (Angular)** y un **backend (Node.js con Express)**

Requisitos Previos

Se debe tener instalado

- **Node.js** (versión 22)
- **Git**

- Angular CLI
 - PostgreSQL
-

Paso 1: Clonar el Repositorio

Clonar el repositorio del proyecto (Frontend y Backend):

Paso 2: Desplegar el Frontend

Instalar dependencias:

Navega a la carpeta del frontend en la terminal y ejecuta los siguiente comandos para instalar todas las dependencias y correr el proyectos

```
cd frontend  
npm install  
ng serve
```

El front se accede en <http://localhost:4200>.

Paso 3: Desplegar el Backend

Instalar dependencias:

Navega a la carpeta del backend y ejecuta el siguiente comando para instalar todas las dependencias necesarias:

```
npm install
```

Configurar la conexión a la base de datos:

En el backend, necesitas configurar la conexión a la base de datos. Para hacerlo, abre el archivo `.env` (que debería estar en la raíz del proyecto) y configura las variables de entorno necesarias para la base de datos. Un ejemplo típico de una configuración de base de datos podría ser:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/mydb?schema=agroiot"
```


Ejecutar las migraciones de Prisma:

Después de configurar la conexión, es necesario ejecutar las migraciones de la base de datos para crear las tablas y estructuras necesarias. Utiliza Prisma para esto con el siguiente comando:

```
npx prisma migrate dev
```

Iniciar el servidor de backend:

Después de aplicar las migraciones, ya puedes iniciar el servidor de backend, ejecuta el siguiente comando:

```
npm start
```